



ΘΕΜΑ 1^ο (μον. 3.0)

Σε ραβδοειδή διάταξη επαφής p-n, η επαφή βρίσκεται στο επίπεδο $x = 0$ και η διατομή της ράβδου έχει εμβαδόν S . Η συνάρτηση δυναμικού κατά μήκος της ράβδου είναι

$$\varphi(x) = \frac{1}{2} V_0 \left[1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right] \quad [V]$$

όπου V_0 , a θετικές σταθερές. Η διηλεκτρική σταθερά λαμβάνεται παντού ίση με ϵ_0 .

- α./ Οι διαστάσεις των σταθερών V_0 , a και οι παραδοχές ή προσεγγίσεις που γίνονται για την επίλυση του προβλήματος.
- β./ Η ηλεκτρική πεδιακή ένταση στην διάταξη.
- γ./ Η κατανομή πυκνότητας φορτίων.
- δ./ Το συνολικό φορτίο της περιοχής p, το συνολικό φορτίο της περιοχής n, καθώς και το συνολικό φορτίο της όλης διάταξης.
- ε./ Η πυκνότητα ηλεκτροστατικής ενέργειας της διάταξης.
- ς./ Σε ποια σημεία του χώρου εντοπίζεται η περιοχή p και σε ποια η περιοχή n;
Ελέγξτε και σχολιάστε την ισχύ των οριακών συνθηκών σε όλες τις υπάρχουσες διαχωριστικές επιφάνειες.

ΘΕΜΑ 2^ο (μον. 4.0)

Οι οπλισμοί πυκνωτή παράλληλων πλακών έχουν εμβαδόν S και απόσταση $2d$ με $d \ll S$. Το διηλεκτρικό του υλικό έχει διηλεκτρική σταθερά που προσεγγίζεται από την σχέση

$$\epsilon = \epsilon_0 (a - bx^2) \quad [F/m] \quad \text{με} \quad a - bd^2 \geq 1$$

Οι a , b είναι θετικές σταθερές και x η απόσταση από το επίπεδο που είναι παράλληλο προς τους οπλισμούς στο μέσο της απόστασής τους. Αν το φορτίο του πυκνωτή είναι Q , ζητούνται:

- α./ Οι διαστάσεις των σταθερών a , b και οι παραδοχές ή προσεγγίσεις που γίνονται για την επίλυση του προβλήματος.
- β./ Η ηλεκτρική πεδιακή ένταση στο εσωτερικό του πυκνωτή.
- γ./ Η χωρητικότητα του πυκνωτή.
- δ./ Οι κατανομές των δέσμιων φορτίων πόλωσης του διηλεκτρικού.
- ε./ Η πυκνότητα ηλεκτροστατικής ενέργειας του πυκνωτή και η αντίστοιχη συνολική ηλεκτροστατική ενέργειά του.

ΘΕΜΑ 3^ο (μον. 3.0)

Ηλεκτρολόγος μηχανικός θέλει να γειώσει το αυθαίρετό του γρήγορα και πρόχειρα, αλλά δεν ξέρει τις ιδιότητες του εδάφους. Οπότε:

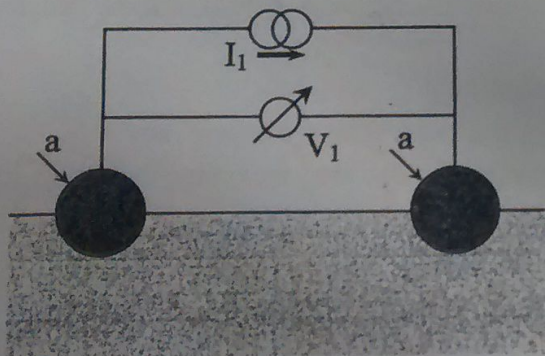
α./ Παίρνει δύο ίδιες μεταλλικές μπάλες ακτίνας a και τις τοποθετεί στο έδαφος βυθισμένες κατά το μισό και σε απόσταση αρκετά μεγάλη ώστε η μία να μην επηρεάζει την άλλη. Στη συνέχεια τις συνδέει με πηγή συνεχούς ρεύματος I_1 ενώ με ένα βολτόμετρο μετρά την μεταξύ τους τάση και την βρίσκει ίση με V_1 . (Σχ. α)

- Ποια είναι η ειδική αγωγιμότητα του εδάφους;
- Ποιες παραδοχές ή προσεγγίσεις έχει κάνει για τους υπολογισμούς;

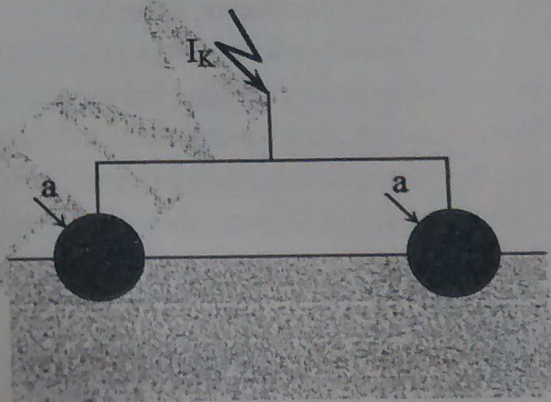
β./ Στη συνέχεια για να υλοποιήσει την διάταξη γείωσης, αφαιρεί πηγή και βολτόμετρο και, χωρίς να αλλάξει την θέση τους, συνδέει τις δύο μπάλες σε κοινό κόμβο με το αλεξικέραυνο. (Σχ. β)

- Ποια είναι η αντίσταση διάβασης της διάταξης γείωσης;
- Ποια είναι η τάση των δύο ηλεκτροδίων, εάν το αλεξικέραυνο δέχεται ρεύμα I_K ;
- Ποιες παραδοχές ή προσεγγίσεις έχει κάνει ώστε να υπολογίσει τα παραπάνω;

γ./ Αριθμητική εφαρμογή για $a = 30 \text{ cm}$, $I_1 = 50 \text{ A}$, $V_1 = 100 \text{ V}$, $I_K = 2 \text{ kA}$.



Σχ. (α)



Σχ. (β)